

1. 다음 중 선형대수학의 핵심 개념으로 볼 수 없는 것은?
 - ① 벡터(vector)
 - ② 행렬(matrix)
 - ③ 선형변환(linear transformation)
 - ④ 조건부 확률(conditional probability)

2. 다음 중 인공지능에서 데이터를 벡터 또는 행렬로 표현하는 가장 주된 이유는?
 - ① 사람의 직관에 더 적합하기 때문에
 - ② 정형 데이터를 그래픽으로 표현하기 위해
 - ③ 수치 연산을 효율적으로 수행하기 위해
 - ④ 확률 모델을 만들기 위해

3. 다음 중 자연어 처리에서 단어를 수치 벡터로 변환하는 대표적인 기법은?
 - ① 워드 임베딩(word embedding)
 - ② 주성분분석(Principal Component Analysis, PCA)
 - ③ 합성곱(convolution)
 - ④ 데이터 증강(data augmentation)

4. 다음 중 행렬이 '데이터 변환'의 수학적 도구로 활용되는 대표적인 상황은?
 - ① 입력 데이터를 무작위로 섞을 때
 - ② 벡터를 회전하거나 축소할 때
 - ③ 출력 값을 이산화할 때
 - ④ 범주형 데이터를 인코딩할 때

5. 다음 중 고윳값 분해(eigen decomposition) 또는 특이값 분해(SVD)의 주요 목적은?
 - ① 예측 결과를 확률로 바꾸는 것
 - ② 다층 퍼셉트론의 활성화 함수를 설정하는 것
 - ③ 경사하강법의 수렴 속도를 높이기 위한 것
 - ④ 데이터의 구조를 요약하고 차원을 축소하는 것

1. ④ / 조건부 확률은 확률론의 개념이며, 벡터, 행렬, 선형변환, 고윳값은 모두 선형대수학의 핵심 개념이다.
2. ③ / 인공지능 모델은 대부분 벡터와 행렬 연산을 기반으로 작동하므로, 데이터를 이러한 구조로 표현하면 계산 효율성과 병렬 처리가 가능하다.
3. ① / 자연어 처리에서 단어를 수치 벡터로 바꾸는 대표적인 기법은 워드 임베딩이며, 이는 의미 기반의 벡터 표현을 생성하는 데 사용된다.
4. ② / 행렬은 선형변환을 수행하는 수학적 연산자이므로, 벡터를 회전하거나 축소하는 연산은 행렬 곱을 통해 표현된다.
5. ④ / 고윳값 분해와 특이값 분해는 고차원 데이터를 요약하고, 정보 손실을 최소화하면서 차원을 축소하는 데 주로 활용된다.

1. 다음 중 벡터 공간의 정의를 만족하는 조건이 아닌 것은?

- ① 두 벡터의 합도 벡터 공간에 속한다.
- ② 벡터에 0을 곱하면 항상 영벡터가 된다.
- ③ 벡터 공간에는 항상 기준 좌표계가 존재해야 한다.
- ④ 스칼라 곱에 대해 분배 법칙이 성립한다.

2. 다음 벡터들 중 서로 수직인 벡터 쌍을 모두 고르시오.

① $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

3. 벡터 $v = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ 의 L^2 노름($\|v\|$)을 구하시오.

4. 벡터 $v = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$ 을 정규화한 단위 벡터를 구하시오.

5. 두 벡터 $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 내적을 구하고, 그 사잇각 θ 의 범위를 쓰시오.

6. 벡터 $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 를 벡터 $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 위로 정사영한 벡터를 구하시오.

7. 두 벡터 $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 의 코사인 유사도를 구하시오.

8. 다음 중 벡터 $v, u, w \in \mathbb{R}^n$ 과 스칼라 $s \in \mathbb{R}$ 에 대하여, 벡터의 내적에 대한 성질로 옳지 않은 것은?

- ① $v \cdot u = u \cdot v$
- ② $(sv) \cdot u = s(u \cdot v)$
- ③ $v \cdot (u + w) = v \cdot u + v \cdot w$
- ④ $v \cdot (u + w) = u \cdot v + w \cdot u$

9. 다음 중 벡터의 정사영에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 정사영 벡터는 항상 원래 벡터보다 크거나 같다.
- ② 두 벡터가 직각이면 정사영 벡터는 0이다.
- ③ 정사영 벡터는 기준 벡터와 같은 방향을 가진다.
- ④ 사잇각이 90° 보다 크면 정사영 벡터의 방향은 기준 벡터와 반대가 된다.

10. 28×28 크기의 흑백 이미지를 벡터로 표현할 경우 벡터의 차원을 구하시오.

11. 다음 중 범주형 데이터를 벡터로 표현하는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 정규화
- ② 주성분분석
- ③ 원-핫 인코딩
- ④ 코사인 유사도

1. ③ / 벡터 공간은 연산 성질을 만족하는 집합이며, 기준 좌표계가 반드시 존재할 필요는 없다.

2. ② / 두 벡터가 수직일 경우 내적이 0이다.

$$3. \|v\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$4. \frac{v}{\|v\|} = \frac{v}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{v}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10}v = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

$$5. v \cdot u = 2 \times 3 + 1 \times 4 = 10, \cos \theta = \frac{v \cdot u}{\|v\| \|u\|} = \frac{10}{5 \times \sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

코사인 유사도가 $0 < \frac{2\sqrt{5}}{5} < 1$ 이므로 사잇각의 범위는 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 이다.

$$6. \text{proj}_v u = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v = \frac{(1 \times 3 + 2 \times 3)}{3^2 + 3^2} v = \frac{9}{18} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 1.5 \end{pmatrix}$$

$$7. \cos \theta = \frac{v \cdot u}{\|v\| \|u\|} = \frac{1 \times 1 + (-1) \times 1}{\sqrt{1^2 + (-1)^2} \sqrt{1^2 + 1^2}} = 0$$

$$8. ⑤ / v \cdot (u + w) = v \cdot u + v \cdot w = u \cdot v + w \cdot v \neq u \cdot v + w \cdot u$$

9. ②, ③, ④ / 정사영 벡터의 크기는 작아질 수 있고, 방향도 반대가 될 수 있다.

$$10. 28 \times 28 = 784$$

11. ③ / 범주형 데이터의 벡터화는 원-핫 인코딩이 기본 방식이다.

1. 다음 중 행렬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 정사각행렬은 행의 수와 열의 수가 같다.
 - ② 전치행렬은 모든 원소의 부호를 바꾼 행렬이다.
 - ③ 행렬 곱은 결합법칙은 성립하지만 교환법칙은 성립하지 않는다.
 - ④ 행렬의 덧셈은 같은 위치의 원소를 더한다.
2. 다음 행렬과 곱셈이 가능한 행렬을 고르시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

- ① $\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$
- ③ $[7 \ 8]$
- ④ $\begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

3. 다음 행렬의 전치행렬 A^T 를 구하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

4. 다음 두 행렬의 행렬 곱 AB 와 BA 를 각각 계산하고 비교하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

5. 다음 행렬의 행렬식 $\det(A)$ 를 구하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

6. 다음 행렬이 역행렬을 가질 조건으로 옳은 것은?

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- ① $a + d \neq 0$ ② $ad - bc \neq 0$
 ③ $ab \neq cd$ ④ $a - c = 0$

7. 다음 행렬의 역행렬을 구하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

8. 다음 중 선형변환 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① $T(v + u) = T(v) + T(u) \quad \forall v, u \in \mathbb{R}^2$
 ② $T(sv) = sT(v) \quad \forall s \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{R}^2$
 ③ 회전, 확대, 반사 변환은 모두 선형변환이다.
 ④ 모든 선형변환은 항상 항등변환이다.

9. 다음 행렬의 랭크를 구하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

10. 회전형렬

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

를 원점을 중심으로 90° 회전에 사용할 때, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 에 작용한 결과를 구하시오.

11. 다음 선형 시스템에 대하여 답하시오.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = 5 \end{cases}$$

- (1) 행렬 표현 $Ax = b$ 로 나타내시오.
- (2) 계수행렬 A 와 확장행렬 $[A|b]$ 의 랭크를 각각 구하시오.
- (3) 해의 존재 여부 및 개수를 판단하시오.

12. 다음 선형 시스템의 해를 역행렬을 이용하여 구하시오.

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

- ② / 전치행렬은 원소의 부호가 아니라 행과 열을 바꾸는 연산이다.
- ① / 3×2 행렬과 행렬 곱 연산이 가능한 행렬은 행이 2개인 행렬이다.

$$3. A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$4. AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 10 \\ 8 & -5 & 25 \end{bmatrix},$$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 20 & 23 \end{bmatrix}, AB \neq BA$$

- 행렬 A 의 첫 번째 행 $(1, 0, 3)$ 을 기준으로 행렬식을 계산하면

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} + 3 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \\ &= 1 \cdot 4 - 0 \cdot 0 + 3 \cdot (-5) = -11 \end{aligned}$$

- ② / $\det(A) = ad - bc \neq 0$ 일 때 역행렬이 존재한다.

$$7. A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(3-2)} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

- ④ / 항등변환은 특정 선형변환일 뿐이며, 모든 선형변환이 항등변환은 아니다.

- 두 열벡터가 서로 선형독립이므로 $\text{rank}(A) = 2$

- 벡터 $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 에 원점을 중심으로 90° 회전하는 회전행렬 R_θ 를 곱하면,

$$\theta = 90^\circ, R_\theta = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_\theta v = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (1) $Ax = b$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$(2) \text{rank}(A) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \right) = 1$$

$$\text{rank}([A|b]) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix} \right) = 2$$

- (3) $\text{rank}(A) \neq \text{rank}([A|b])$ 이므로 해가 존재하지 않는다(불능).

$$12. Ax = b, A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(2-1)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$x = A^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. 다음 중 고윳값(eigenvalue)에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 고윳값은 항상 정수이다.
- ② 고윳값은 행렬의 대각원소의 합과 같다.
- ③ 고윳값은 행렬이 특정 벡터의 방향을 유지하고 크기만 변화시키는 비율이다.
- ④ 고윳값은 항상 0보다 크다.

2. 다음 행렬의 고윳값에 대응하는 고유벡터를 올바르게 설명한 것은?

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- ① 두 고유벡터는 서로 직교한다.
- ② 고유벡터 중 하나는 x 축 방향이다.
- ③ 두 고유벡터 모두 y 축 방향이다.
- ④ 두 고유벡터는 서로 선형종속이다.

3. 정사각행렬 A 에 대한 다음 등식은 무엇을 의미하는가?

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

- ① 고유벡터를 직접 계산하는 식
- ② 행렬식이 0이 되는 벡터를 찾는 식
- ③ 행렬의 고윳값을 구하는 방정식
- ④ 고유벡터의 수를 구하는 공식

4. 서로 다른 고윳값을 가지는 대칭행렬의 고유벡터의 성질은?

- ① 반드시 직교한다.
- ② 항상 선형종속이다.
- ③ 단 하나의 고유벡터만 존재한다.
- ④ 고윳값이 같으면 직교하지 않는다.

5. 정사각행렬 A 에 대하여 다음과 같은 고윳값 분해가 가능하려면 필요한 조건은?

$$A = PDP^{-1}$$

- ① A 는 풀행렬이어야 한다.
- ② A 는 대칭행렬이어야 한다.
- ③ 고윳값이 실수여야 한다.
- ④ 고유벡터들이 선형독립이어야 한다.

6. 다음 벡터를 정규화하시오.

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

7. 중복된 고윳값을 가진 행렬에서 발생할 수 있는 현상으로 적절한 것은?

- ① 항상 고유벡터가 2개 존재한다.
- ② 대응하는 고유벡터가 하나만 존재할 수 있다.
- ③ 고윳값 분해가 불가능하다.
- ④ 고윳값이 모두 0이다.

8. 다음 중 행렬 A 의 고윳값 분해 $A = QDQ^T$ 가 성립하는 조건으로 올바른 설명은?

- ① 모든 정사각행렬에 대해 항상 가능하다
- ② A 는 반드시 역행렬을 가져야 한다
- ③ A 는 대칭행렬이고 Q 는 직교행렬이다.
- ④ Q 는 고윳값을 포함한다.

9. 다음 행렬을 고윳값 분해하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

10. 다음 중 정규직교기저(orthonormal basis)의 조건으로 올바른 것은?

- ① 모든 벡터가 정수 좌표를 가진다.
- ② 모든 벡터의 길이가 다르다.
- ③ 서로 직교하고 길이가 1이다.
- ④ 벡터 간 내적이 1이다.

1. ③ / 고윳값은 고유벡터의 크기 변화 비율이다.
2. ② / 고윳값은 3, 2이고, 이에 대응하는 고유벡터는 각각 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 방향이다.
3. ③ / 고윳값 λ 를 계산하기 위한 특성방정식이다.
4. ① / 실수 대칭행렬의 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터는 항상 직교이다.
5. ④ / 고윳값 분해를 위해서는 고유벡터로 구성된 행렬 P 의 역행렬이 존재해야 하는데 이는 고유벡터들의 선형독립과 동치이다.
6. $\|v\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \Rightarrow \hat{v} = \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
7. ② / 중복된 고윳값을 가지더라도 고유벡터는 하나만 존재할 수 있다.
8. ③ / 실수 대칭행렬 A 는 항상 $A = QDQ^T$ 의 형태로 고윳값 분해가 가능하며, 이때 Q 는 행렬 A 의 단위 고유벡터들로 이루어진 정규직교행렬이고, D 는 고윳값으로 이루어진 대각행렬이다.
9. 실수 대칭행렬이므로 $A = QDQ^T$, $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
10. ③ / 정규직교기저는 직교성과 단위 벡터 성질을 모두 만족한다.

1. 다음 중 특이값(singular value)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특이값은 항상 0 이상의 실수이다.
- ② 정사각행렬이 아닌 행렬에도 특이값이 정의될 수 있다.
- ③ 0이 아닌 특이값의 개수는 행렬의 열 개수와 항상 같다.
- ④ 특이값은 $A^T A$ 의 고윳값의 양의 제곱근이다.

2. 다음 행렬의 특이값을 구하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

3. 모든 실수행렬에 대해 항상 존재하는 행렬 분해는?

4. 행렬 A 의 특이값 분해 $A = U\Sigma V^T$ 에서 U 의 첫 번째 열벡터인 좌특이벡터 u_1 은 어떤 공간의 방향을 나타내는 벡터인가?

- ① A 의 열공간 ② A 의 행공간
 ③ $A^T A$ 의 고유공간 ④ A 의 입력 공간

5. 행렬 A 의 특이값이 각각 $\sigma_1 = 7$, $\sigma_2 = 0.1$ 일 때, 이 행렬은 어떤 수치적 특성을 가질 수 있는가?

- ① 이 행렬은 항상 역행렬을 갖는다.
- ② 두 특이값 모두 양수이므로 수치적으로 매우 안정적이다.
- ③ 특이값의 차이가 크므로 수치적으로 불안정하다.
- ④ 모든 입력 벡터에 대해 같은 크기만큼의 변형을 수행한다.

6. 다음 행렬의 특이값 분해를 하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. 행렬 A 의 특이값 분해 $A = U\Sigma V^T$ 가 주어졌을 때, 유사역행렬 A^+ 에 대하여 항상 성립하는 것은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \ A^+ = A^{-1} & \textcircled{2} \ A^+ = (A^T A)^{-1} A^T \\ \textcircled{3} \ A^+ = U^T \Sigma^+ V & \textcircled{4} \ A^+ = V \Sigma^+ U^T \end{array}$$

8. 다음 중 특이값 분해의 기하학적 해석으로 적절하지 않은 것은?

- ① 행렬의 작용을 회전 → 스케일링 → 회전으로 분해할 수 있다.
- ② 좌특이벡터는 $A^T A$ 의 고유벡터이다.
- ③ 특이값이 0인 경우, 해당 방향은 완전히 제거된다.
- ④ 특이값이 큰 축은 행렬이 데이터를 크게 늘리는 방향이다.

9. 문제 6번의 특이값 분해 결과를 이용하여 유사역행렬 A^+ 를 계산하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

10. 다음 선형 시스템의 해를 특이값 분해를 이용하여 근사적으로 계산할 수 있다. 다음 중 가장 적절한 설명은?

$$Ax = b, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

- ① 해가 무한히 많다.
- ② 해는 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 로 유일하게 존재한다.
- ③ 해는 존재하지 않지만, 유사역행렬을 이용하여 b 에 가장 가까운 근사해를 구할 수 있다.
- ④ 역행렬을 사용하여 정확한 해를 구할 수 있다.

1. ③ / 0이 아닌 특이값의 개수는 행렬의 랭크와 같다.
2. $\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 4$, 대각행렬의 특이값은 각 대각원소의 절댓값이다.
3. 특이값 분해 / 특이값 분해는 임의의 $m \times n$ 실수 행렬에 대해 항상 존재한다.
4. ① / 행렬의 좌특이벡터 u_i 는 AA^T 의 고유벡터이며, 이는 행렬 A 의 열공간에서 정의된 정규직교기저를 형성한다.
5. ③ / 특이값 간의 차이가 클수록 행렬의 작용은 특정 방향에 강하게 작용하고, 다른 방향에는 거의 작용하지 않는다. 따라서 수치적으로 불안정하고 오차에 민감해질 수 있다.

$$6. A = U\Sigma V^T, \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

7. ④ / 유사역행렬은 특이값 분해를 통해 $A^+ = V\Sigma^+U^T$ 로 정의한다.
8. ② / 좌특이벡터는 AA^T 의 고유벡터이고, 우특이벡터는 A^TA 의 고유벡터이다.

$$9. \Sigma^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A^+ = V\Sigma^+U^T = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

10. ③ / $\text{rank}(A) = 1$ 로 해가 존재하지 않으나, 특이값 분해를 이용한 유사역행렬로 가까운 근사해 $x = A^+b$ 를 구할 수 있다.

1. 선형회귀모형의 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \epsilon_i$ 에서 β_1 의 의미로 옳은 것은?

- ① 설명변수 x_1 이 1단위 증가할 때, 종속변수 y 의 기댓값이 β_1 만큼 증가한다.
- ② x_1 과 y 사이의 상관계수를 나타낸다.
- ③ y 의 분산을 설명하는 비율이다.
- ④ 절편 회귀계수이다.

2. 다음 중 선형회귀모형을 행렬로 올바르게 표현한 것은?

- ① $y = X + \beta + \epsilon$
- ② $y = X\beta + \epsilon$
- ③ $y = \beta X + \epsilon$
- ④ $y = X^T \beta + \epsilon$

3. 오차(error)와 잔차(residual)의 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 오차는 계산할 수 있으나 잔차는 알 수 없다.
- ② 잔차는 이론적으로 정의되며 오차는 추정치이다.
- ③ 오차는 회귀계수의 참값을 알고 있을 때 정의되며, 잔차는 추정된 회귀계수를 바탕으로 계산된다.
- ④ 오차와 잔차는 동일한 개념이므로 구분할 필요가 없다.

4. 최소제곱법에서 최소화하려는 대상인 잔차제곱합(RSS)의 정의로 옳은 것은?

- ① $RSS = \sum (y_i - \bar{y})^2$
- ② $RSS = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$
- ③ $RSS = \sum (x_i - \bar{x})^2$
- ④ $RSS = \sum \hat{y}_i^2$

5. 정규방정식(normal equation)의 형태로 올바른 것은?

- ① $Xy = X^T X \beta$
- ② $y = X\beta$
- ③ $XX^T \beta = y$
- ④ $X^T X \beta = X^T y$

6. 다음 데이터에 대하여 단순선형회귀모형을 행렬 형태로 나타내고, 정규방정식을 적용하여 $\hat{\beta} = \begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{pmatrix}$ 을 구하시오.

번호	x	y
1	1	2
2	2	3
3	3	5

7. 정규방정식을 이용하여 닫힌 해를 구하는 방식의 한계점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 설명변수가 많아질수록 계산 비용이 크다.
- ② 설명변수가 강한 상관관계를 가지면 불안정하다.
- ③ 데이터가 순차적으로 들어오는 환경에서는 비효율적이다.
- ④ 모든 경우에 항상 계산이 안정적이고 빠르다.

8. 경사하강법의 알고리즘으로 옳은 것은?

- ① $\beta^{(t+1)} = \beta^{(t)} - \eta f(\beta^{(t)})$
- ② $\beta^{(t+1)} = \beta^{(t)} - \eta \nabla f(\beta^{(t)})$
- ③ $\beta^{(t+1)} = \beta^{(t)} - \eta X^T y$
- ④ $\beta^{(t+1)} = \beta^{(t)} - \eta X^T X$

9. 경사하강법의 학습률 η 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 학습률은 매 반복마다 이동하는 보폭의 크기를 조절한다.
- ② 학습률이 작으면 계산이 발산한다.
- ③ 학습률은 기울기 벡터의 방향을 결정한다.
- ④ 학습률이 크면 항상 빠르게 최소점에 수렴한다.

10. 정규방정식과 경사하강법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 서로 다른 문제에 대한 해를 구하는 방법이다.
- ② 경사하강법은 데이터가 작을 때 유리하다.
- ③ 정규방정식은 닫힌 해를 주고, 경사하강법은 반복적 해법이다.
- ④ 정규방정식은 대규모 데이터에서 효율적이다.

1. ① / 회귀계수 β_1 은 설명변수 x_1 이 1단위 증가할 때 종속변수 y 의 평균 변화량을 나타낸다.
2. ②
3. ③ / 오차는 모형의 기댓값의 참값과 실제 관측치 차이, 잔차는 추정값과 실제값 차이이다.
4. ② / 잔차제곱합은 추정된 예측값 $\hat{y}_i$ 와 실제값 y_i 의 차이의 제곱의 합이다.
5. ④

$$6. \mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, (X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & -1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, X^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 10 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

7. ④ / 정규방정식의 닫힌 해를 구하는 방식은 설명변수 간의 상관관계가 높은 경우 안정적이지 않고, 대규모 데이터에서 한계가 있다.
8. ②
9. ① / 학습률은 이동하는 방향이 아니라 보폭의 크기를 조절한다. 너무 크면 발산할 수 있고, 너무 작으면 수렴 속도가 느려진다.
10. ③ / 두 방법은 모두 선형회귀분석에 대하여 최소제곱법의 해를 구하는 방법이지만, 정규방정식은 해석적으로 닫힌 해를 주고, 경사하강법은 수치적으로 반복하여 수렴하는 해를 구한다.

1. 그래프 $G = (V, E)$ 에서 무방향 그래프임을 나타내는 조건은?

- ① $(i, j) \in E \Rightarrow (j, i) \notin E$
- ② $(i, j) \in E \Leftrightarrow (j, i) \in E$
- ③ 모든 간선에 가중치가 존재한다.
- ④ 모든 노드의 차수가 같다.

2. 다음 중 무방향 무가중 그래프의 인접행렬 A 의 성질로 옳은 것은?

- ① A 는 대칭행렬이다.
- ② A 의 대각 원소는 모두 1이다.
- ③ A 의 모든 원소는 음수이다.
- ④ A 의 행의 합은 동일하다.

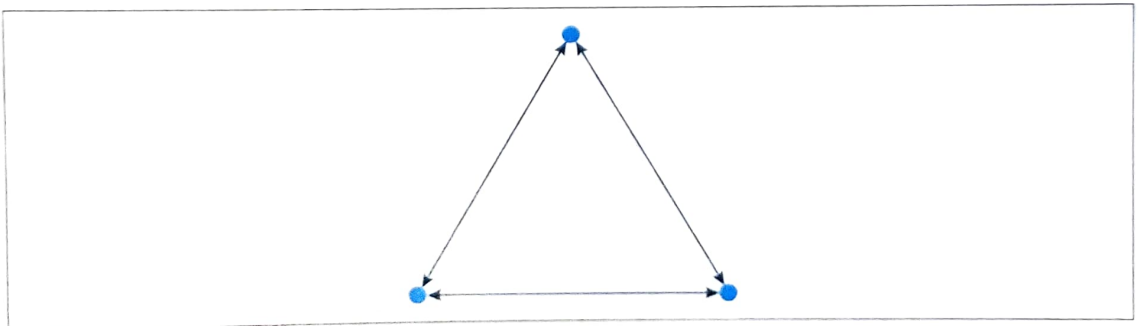
3. 3개의 노드가 일렬로 연결된 그래프 $(1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3)$ 의 차수행렬 D 는?

- ① $\text{diag}\{1, 1, 1\}$
- ② $\text{diag}\{2, 2, 2\}$
- ③ $\text{diag}\{1, 2, 1\}$
- ④ $\text{diag}\{0, 1, 0\}$

4. 그래프에 대한 라플라시안 행렬 $L = D - A$ 의 고윳값 중 0의 개수가 의미하는 것은?

- ① 그래프의 노드 수
- ② 그래프의 엣지 수
- ③ 그래프의 크기
- ④ 그래프의 연결 성분 수

5. 다음과 같이 노드 3개가 삼각형을 이루는 그래프의 인접행렬 A 와 차수행렬 D , 라플라시안 행렬 L 을 각각 구하시오.



6. 다음 중 신경망의 은닉층에서 수행되는 연산을 올바르게 표현한 것은?

① $\mathbf{a}^{(l)} = \phi(W^{(l)}\mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)})$

② $\mathbf{a}^{(l)} = W^{(l)}\mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}$

③ $\mathbf{a}^{(l)} = \phi(W^{(l)} + \mathbf{b}^{(l)})$

④ $\mathbf{a}^{(l)} = W^{(l)}\phi(\mathbf{a}^{(l-1)}) + \mathbf{b}^{(l)}$

7. 입력 벡터 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 와 다음 가중치 행렬 W 와 편향 벡터 $\mathbf{b}$ 가 주어졌을 때, 선형 연산 결과 $\mathbf{z} = W\mathbf{x} + \mathbf{b}$ 는?

$$W = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

8. 벡터 $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 을 활성화 함수 ReLU에 적용한 출력 벡터를 구하시오.

9. 벡터 $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 시그모이드 활성화 함수를 적용한 결과 중 올바른 특징은?

① 모든 성분이 -1 과 1 사이에 있다.

② 모든 성분이 0 과 1 사이에 있다.

③ 첫 번째 성분은 1 에 가깝다.

④ 두 번째 성분은 0 에 가깝다.

10. 입력 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 가중치 행렬 $W = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 편향 벡터 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이 주어졌을 때, 은닉층 출력 $\mathbf{z} = W\mathbf{x} + \mathbf{b}$ 에 활성화 함수 ReLU를 적용한 $\mathbf{a} = \text{ReLU}(\mathbf{z})$ 를 쓰시오.

11. 다음 중 신경망에서 활성화 함수를 사용하는 가장 중요한 이유는?

① 계산 속도를 빠르게 하기 위해서

② 네트워크의 깊이를 줄이기 위해서

③ 가중치의 크기를 자동으로 조정하기 위해서

④ 비선형성을 도입하여 복잡한 패턴을 표현하기 위해서

1. ② / 무방향 그래프는 인접행렬이 대칭이다.
2. ①
3. ③
4. ④
5. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$
6. ① / $\mathbf{z}^{(l)} = W^{(l)} \mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}, \mathbf{a}^{(l)} = \phi(\mathbf{z}^{(l)})$
7. $\mathbf{z} = W\mathbf{x} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$
8. $\text{ReLU}(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
9. ② / $\sigma(z) = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+e} \\ \frac{1}{1+e^{-2}} \\ \frac{1}{1+e^0} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.27 \\ 0.88 \\ 0.5 \end{pmatrix}$
10. $\mathbf{z} = W\mathbf{x} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{a} = \text{ReLU}(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
11. ④

1. 동전 3개를 던지는 실험에서 표본공간의 크기를 구하시오.
2. 다음 중 사건 A 와 B 가 서로 독립일 때 성립하는 식은?
 - ① $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
 - ② $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
 - ③ $P(A^c \cap B^c) = 0$
 - ④ $P(A|B) = P(B)$
3. 다음 중 이산형 확률변수 X 에 대한 확률질량함수 $p(x)$ 가 만족해야 하는 조건은?
 - ① 모든 x 에 대해 $0 < p(x) < 1$
 - ② $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$
 - ③ $p(x)$ 는 1보다 클 수 있다.
 - ④ 모든 가능한 x 에 대해 $\sum p(x) = 1$
4. 연속형 확률변수 X 에 대한 확률밀도함수 $f(x)$ 에 대한 조건으로 옳은 것은?
 - ① $\sum p(x) = 1$
 - ② $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
 - ③ $f(x)$ 는 음수일 수 있다.
 - ④ 특정 점 $x = a$ 에서 $f(a) = 0.5$ 이면 $P(X = a) = 0.5$ 이다.
5. 육면체로 된 주사위 2개를 동시에 던진다고 하자. 합이 7이 나오는 사건을 A , 첫 번째 주사위가 4 이하가 나오는 사건을 B 라고 할 때, $P(A|B)$ 를 구하시오.

3. ④ / 이산형 확률변수의 확률질량함수(PMF)는 모든 가능한 값에 대한 확률의 합이 1이 되어야 한다.

4. ② / 연속형 확률변수의 확률밀도함수(PDF)는 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ 이어야 하며, $f(x) \geq 0$ 을 만족한다.

5. 사건 B 가 발생하면 첫 번째 주사위는 1에서 4까지, 두 번째 주사위는 1에서 6까지 나올 수 있으므로, 전체 가능한 경우의 수는 $4 \times 6 = 24$ 이다. 이 중 합이 7이 되는 경우는 (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3) 총 네 가지이다. 따라서

$$P(A|B) = \frac{4}{24} = \frac{1}{6} \text{이다.}$$

6. ③ / $P(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B)$ 이므로, 두 사건은 독립이다.

$$\begin{aligned} 7. \quad P(\text{양성}) &= P(\text{양성}|\text{질병})P(\text{질병}) + P(\text{양성}|\text{질병 아님})P(\text{질병 아님}) \\ &= 0.98 \times 0.05 + 0.02 \times 0.95 \\ &= 0.068 \end{aligned}$$

$$8. \quad E[X] = 1 \times 0.2 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.5 = 2.3$$

$$E[X^2] = 1^2 \times 0.2 + 2^2 \times 0.3 + 3^2 \times 0.5 = 5.9$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 5.9 - 2.3^2 = 0.61$$

$$E[2X+3] = 2 \times 2.3 + 3 = 7.6$$

$$\text{Var}[2X+3] = 2^2 \text{Var}[X] = 4 \times 0.61 = 2.44$$

9. 첫 번째 공을 뽑을 때 빨간 공일 확률은 $\frac{4}{10}$ 이다. 빨간 공이 하나 빠져나갔으므로 두 번째 공을 뽑을 때 빨간 공일 확률은 $\frac{3}{9}$ 이다. 따라서 $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = 0.1333 \dots$ 이다. 또는 빨간 공 4개 중에 2개를 고르는 경우의 수를 전체 공 10개 중에 2개를 고르는 경우의 수로 나눈 $\frac{{}_4C_2}{{}_{10}C_2}$ 공식을 이용하여 간편하게 계산할 수도 있다.

10. Y 의 누적분포함수는

$$F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{1}{2}y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ -1 + 2y - \frac{1}{2}y^2, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

$$P(0.5 \leq Y \leq 1.5) = F(1.5) - F(0.5) \text{이므로, 답은 } 0.875 - 0.125 = 0.75 \text{이다.}$$

- 212 Part 2 인공지능을 위한 확률과 통계

7. 파이썬의 SciPy를 사용하여 이항분포 $X \sim B(20, 0.5)$ 에서 $P(X=0)$ 을 구하려면 어느 메서드를 사용해야 하는가?

① rvs
③ pdf

② sf
④ pmf
8. 파이썬의 SciPy를 사용하여 감마분포 $X \sim \text{Gamma}(2, 3)$ 에서 $P(X > 3)$ 을 계산하려면 어느 메서드를 사용해야 하는가?

① rvs
③ pdf

② sf
④ pmf
9. 파이썬의 SciPy를 사용하여 포아송분포 $X \sim \text{Pois}(3)$ 을 따르는 난수 100개를 생성하려면 어느 메서드를 사용해야 하는가?

① rvs
③ pdf

② sf
④ pmf
10. 파이썬의 SciPy를 사용하여 정규분포 $X \sim N(3, 2^2)$ 에서 $P(X \leq x) = 0.025$ 를 만족하는 x 를 구하려면 어느 메서드를 사용해야 하는가?

① pdf
③ ppf

② pmf
④ cdf
11. $X \sim B(n, p)$ 에서 $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \lambda$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X=0)$ 의 값은?

① 0
③ $1 - e^{-\lambda}$

② $e^{-\lambda}$
④ λ
12. $X \sim N(0, 1)$ 이고, Φ 가 표준정규분포의 누적분포함수일 때, 확률변수 $Y = \Phi(X)$ 의 분포는?

① $N(0, 1)$
③ $DU(0, 1)$

② $Exp(1)$
④ $U(0, 1)$

13. 연속형 균등분포 $X \sim U(0, 1)$ 난수 2개를 독립적으로 생성하고, $Z = \sqrt{-2\ln X_1}$
 $\cos(2\pi X_2)$ 라 정의하였을 때, 확률변수 $Y = 2Z + 3$ 이 따르는 분포는?
 ① $\text{Gamma}(2, 3)$ ② $N(0, 1)$
 ③ $U(0, 1)$ ④ $N(3, 2^2)$

14. 다음 중 베타분포 $X \sim B(2, 0.5)$ 의 확률밀도함수 모양에 가장 가까운 것은?
 ① 종 모양 ② U자형
 ③ 밀도가 오른쪽으로 치우침 ④ 밀도가 왼쪽으로 치우침

연습문제 정답 및 풀이

- ④ / 근사 조건 $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \lambda$ 에서 $\lambda = 40 \times 0.02 = 0.8$ 이다.
- ③ / 연속형 균등분포의 분산은 $\frac{(b-a)^2}{12}$ 이다.
- ④ / cdf는 누적분포함수를 계산하는 메서드로 모든 분포 객체에서 동일하게 사용 가능하다.
- ① / 지수분포는 연속형 확률분포에서 무기억성 성질을 갖는 유일한 분포이다.
- ② / $E[X] = \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{5}{2}$
- ② / $E[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
- ④ / 이산형 확률변수에서 $P(X=10)$ 과 같이 특정 값을 가질 확률 질량을 구하려면 pmf 메서드를 사용하면 된다.
- ② / 연속형 확률변수에서 $P(X > x)$ 와 같이 우측 누적확률을 구하려면 sf 메서드를 사용하면 된다.
- ① / 특정 확률변수를 따르는 난수를 생성하려면 rvs 메서드를 사용하면 된다.
- ③ / 누적분포함수(CDF)의 역함수를 구하는 메서드는 ppf이다.

11. ② / 이항분포에서 $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \lambda$ 인 경우, 포아송 근사를 고려할 수 있다. 포아송분포의 pmf는 $P(X=x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ 이므로 $P(X=0) = e^{-\lambda}$
12. ④ / 연속형 확률변수를 해당 확률변수의 누적분포함수(CDF)로 변환하면 $U(0,1)$ 을 따른다.
13. ④ / Z 는 박스-멀러 변환으로 인해 $N(0,1)$ 을 따르고, Y 는 해당 선형변환으로 인해 $N(3, 2^2)$ 을 따른다.
14. ③ / 베타분포는 0에서 1 사이의 값을 가지는 연속형 확률분포이고, $E[X] = \frac{2}{2+0.5} = 0.8$ 이므로 확률밀도함수에서 밀도가 오른쪽으로 치우친다는 것을 알 수 있다. 또한 α 와 β 를 각각 0과 1에 대한 비호감도로 해석할 때도 그러한 경향을 알 수 있다.

- 2개 이상의 확률변수가 동시에 특정 값을 가질 확률과 관련된 분포는?
 - ① 주변분포
 - ② 조건부 분포
 - ③ 결합분포
 - ④ 누적분포
- 결합확률밀도함수 $P_{X, Y}(x, y)$ 와 주변확률밀도함수 $P_Y(y)$ 간의 관계를 올바르게 나타낸 식은?
 - ① $p_Y(y) = \sum_x p_{X, Y}(x, y)$
 - ② $p_Y(y) = \sum_y p_{X, Y}(x, y)$
 - ③ $p_Y(y) = \prod_x p_{X, Y}(x, y)$
 - ④ $p_Y(y) = \prod_y p_{X, Y}(x, y)$
- 다변량 확률분포에서 주변분포를 얻기 위한 과정을 의미하는 용어로 적절한 것은?
 - ① 정규화(normalization)
 - ② 표준화(standardization)
 - ③ 주변화(marginalization)
 - ④ 중심화(centering)
- 이산형 확률변수 X, Y 의 결합확률밀도함수 $P_{X, Y}(x, y)$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 모든 가능한 (x, y) 에 대해 확률값은 0과 1 사이이다.
 - ② 모든 (x, y) 에 대한 확률값을 합하면 1이 되어야 한다.
 - ③ 확률값은 음수일 수 없다.
 - ④ 결합확률을 주변확률로 나누면 항상 조건부 확률을 얻을 수 있다.
- 연속형 확률변수 X, Y 에 대한 결합확률밀도함수(joint PDF)의 조건으로 옳지 않은 것은?
 - ① 모든 가능한 (x, y) 에 대해 함수값은 항상 0 이상이다.
 - ② 전체 적분값이 1이다.
 - ③ 함수값이 1보다 클 수 없다.
 - ④ 특정 영역의 확률은 해당 영역에서의 이중적분으로 계산된다.

6. 연속형 확률변수 X, Y 에서 조건부 확률밀도함수 $f_{Y|X}(y|x)$ 를 올바르게 나타낸 식은? (단, 보기에 등장하는 분모 항들은 0보다 크다고 가정)

- ① $f_{X,Y}(x,y) \times f_X(x)$ ② $\frac{f_X(x)}{f_{X,Y}(x,y)}$
 ③ $f_{X,Y}(x,y) + f_X(x)$ ④ $\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$

7. 두 연속형 확률변수 X, Y 가 독립이기 위한 필요충분조건으로 알맞은 것은?

- ① $Cov[X, Y] = 0$ ② $E[XY] = E[X]E[Y]$
 ③ $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ ④ $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)f_Y(y)$

8. 다음 중 이산형 확률변수 X, Y 에 대하여 조건부 기댓값 $E[Y|X=x]$ 에 대한 표현으로 옳은 것은?

- ① $\int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy$ ② $\sum_x \sum_y y p_{X,Y}(x,y)$
 ③ $\sum_y y p_{Y|X}(y|x)$ ④ $\sum_x x p_X(x)$

9. 연속형 확률변수 X, Y 에서 조건부 확률분포를 이용하여 결합분포를 나타내는 식으로 옳은 것은?

- ① $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) + f_{Y|X}(y|x)$
 ② $f_{X,Y}(x,y) = f_Y(y) f_{X|Y}(x|y)$
 ③ $f_{X,Y}(x,y) = f_{X|Y}(x|y) + f_Y(y)$
 ④ $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$

10. 기댓값의 선형성에 따라 항상 성립하는 것은?

- ① $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$
 ② $E[X^2 Y] = E[X^2]E[Y]$
 ③ $E[X/Y] = E[X]/E[Y]$
 ④ $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$

※ (11~12) 두 이산형 확률변수 X, Y 의 결합분포가 다음과 같다.

$x \backslash y$	1	2
0	0.10	0.05
1	0.15	0.20
2	0.25	0.25

11. 다음 중 $E[X]$ 의 값으로 가장 적절한 것은?

① 0.35

② 0.50

③ 1.00

④ 1.35

12. 다음 중 $E[XY]$ 의 값으로 가장 적절한 것은?

① 1.35

② 1.5

③ 2.025

④ 2.05

13. X, Y 가 독립이고, $E[X] = 0$, $Var[X] = 3$, $E[Y] = 2$, $Var[Y] = 1$ 일 때, $E[X^2 Y]$ 의 값은?

① 0

② 6

③ 9

④ 18

14. 다음 중 두 이산형 확률변수 X, Y 의 결합분포가 $f_{X, Y}(x, y) = e^{-(x+y)}, x > 0, y > 0$ 일 때, 옳은 것은?

$$\textcircled{1} \quad E[XY] = E[X]E[Y]$$

② X, Y 는 독립이 아니다.

$$\textcircled{3} \quad E[X+Y] = E[X]E[Y]$$

④ $f_{X|Y}(x|y) \neq f_X(x)$

15. $Cov[X, Y] = -1$ 일 때, 두 확률변수 X, Y 의 관계에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?

① 두 변수는 서로 완벽한 음의 상관관계를 가진다.

② 두 변수는 서로 독립이다.

③ 두 변수는 서로 반대 방향으로 움직이는 경향이 있다.

④ 두 변수의 평균이 같다.

16. 다음 조건부 기댓값 $E[Y|X=x]$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 주어진 조건 $X=x$ 에 따른 Y 의 기댓값이다.
- ② x 에 대한 함수 형태로 나타낼 수 있다.
- ③ 전체 기댓값의 법칙(Adam's law)과 관련이 있다.
- ④ 무조건부 기댓값 $E[Y]$ 와 같다.

17. 다음 중 공분산의 성질로 옳지 않은 것은?

- ① $Cov[X, Y] = Cov[Y, X]$
- ② $Cov[X, X] = Var[X]$
- ③ $Cov[aX + b, cY + d] = ac Cov[X, Y]$
- ④ $Cov[X, Y] = 0$ 이면 두 변수는 독립이다.

18. 다음 조건부 공분산 $Cov[Y, Z | X = x]$ 에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① $Cov[Y, Z|X=x] = 0$ 이면, Y, Z 는 $X=x$ 에 대하여 조건부 독립이다.
- ② Y, Z 가 $X=x$ 에 대하여 조건부 독립이면, $Cov[Y, Z|X=x] = 0$ 이다.
- ③ $Cov[Y, Z|X=x] = 0$ 이면, Y, Z 는 독립이다.
- ④ Y, Z 가 독립이면, $Cov[Y, Z|X=x] = 0$ 이다.

19. 두 변수 Y, Z 가 독립이지만, X 라는 조건을 주었을 때 Y, Z 는 종속이 되었다. 이때 X 변수를 무엇이라 하는가?

- ① 조건부 독립변수 ② 독립변수
③ 충돌변수 ④ 교란변수

20. 다음 상관계수(ρ)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 상관계수가 0이면 두 변수는 독립이다.
- ② 항상 -1 과 1 사이의 값을 갖는다.
- ③ 상관계수가 클수록 두 변수의 선형관계가 강하다.
- ④ 상관계수는 공분산을 분산의 곱의 제곱근으로 나눈 것이다.

21. 동일한 제품을 생산하는 3개 공장($i = 1, 2, 3$)에 대한 불량률이 서로 독립인 다음 분포를 따른다고 가정해 보자.

공장 i 의 불량률 $P_i \sim Beta(\alpha, \beta)$

i 번째 공장에서 생산되는 제품들($j=1, 2, \dots, n_i$)에 대한 품질 상태는 다음의 조건부 독립 분포를 따른다.

$$i\text{번째 공장의 } j\text{번째 생산품 품질 } Y_{ij} | P_i = p_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$$

여기서 $Y_{ij} = 1$ 이면 불량이고, $Y_{ij} = 0$ 이면 정상이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $P_1 = p_1$ 일 때, $Y_{1j}(j=1, 2, \dots, n_1)$ 의 총합은 $B(n_1, p_1)$ 을 따른다.
- ② 같은 공장 i 에서 생산된 두 관측치 Y_{ij} 와 $Y_{ij'}(j \neq j')$ 은 주변 독립이다.
- ③ Y_{ij} 의 주변 기댓값은 P_i 의 기댓값과 같다.
- ④ $\alpha = \beta$ 이면, P_i 의 확률밀도함수는 0.5를 중심으로 대칭 형태이다.

22. 한 유제품 회사에는 4개의 냉장창고($i=1, 2, 3, 4$)가 있다. 창고 i 의 실제 평균 내부 온도는 서로 독립인 다음 분포를 따른다고 가정한다.

$$\text{창고 } i\text{의 실제 평균 내부 온도 } M_i \sim N(\mu, \tau^2)$$

창고 i 에 설치된 무선 온도센서로부터 얻은 j 번째 측정값은 다음의 조건부 독립 분포를 따른다.

$$Y_{ij} | M_i = \mu_i \sim N(\mu_i, \sigma^2), j=1, 2, \dots, n_i$$

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $M_1 = \mu_1$ 일 때, $Y_{1j}(j=1, 2, \dots, n_1)$ 의 표본평균 $\frac{1}{n_1} \sum_{j=1}^{n_1} Y_{1j}$ 는 $N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n_1}\right)$ 을 따른다.
- ② 같은 창고 i 에서 측정한 두 관측치 Y_{ij} 와 $Y_{ij'}(j \neq j')$ 의 주변 공분산은 τ^2 이다.
- ③ Y_{ij} 의 주변 기댓값은 μ 이다.
- ④ Y_{ij} 의 표본평균 $\frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}$ 의 주변 분산은 $\frac{\sigma^2}{n_i}$ 이다.

23. 이산형 확률변수 X 의 변환 $Y=g(X)$ 에서 역함수(g^{-1})가 유일하게 존재하지 않을 경우, Y 의 확률질량함수 $P(Y=y)$ 의 계산 방법은?

- ① Y 의 확률질량함수를 계산할 수 없다.

- ② $\int g(x)dx$ 로 계산한다.
- ③ $\sum_{x: g(x)=y} P(X=x)$ 로 계산한다.
- ④ 자코비안 $J = \frac{d}{dy}g^{-1}(y)$ 를 활용하여 계산한다.

24. 연속형 확률변수의 변수변환 후 확률밀도함수가 올바른지 검증하는 방법은?

- ① 기댓값을 계산한다.
- ② 분산을 계산한다.
- ③ 적분값이 1임을 확인한다.
- ④ 변환식을 역으로 재변환하여 확인한다.

25. $X \sim N(0, 1)$ 일 때, $Y = X^2$ 의 분포는 무엇인가?

- ① $Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- ② $Exp\left(\frac{1}{2}\right)$
- ③ $N(0, 1)$
- ④ 자유도가 1인 t 분포

26. 서로 독립인 2개의 카이제곱분포(자유도 1)의 합은 어떤 분포가 되는가?

- ① $Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- ② $Exp\left(\frac{1}{2}\right)$
- ③ $N(0, 1)$
- ④ 자유도가 1인 t 분포

27. 서로 독립인 2개의 카이제곱분포(자유도 1)의 비는 어떤 분포가 되는가?

- ① 자유도가 (1, 1)인 F 분포
- ② 자유도가 2인 카이제곱분포
- ③ 지수분포
- ④ 자유도가 1인 t 분포

28. 연속형 변수변환에서 다대일 변환으로 인해 추가되는 절차는?

- ① 역함수 구하기
- ② 구간별로 나누어 각각 계산 후 합산
- ③ 적분
- ④ 자코비안 행렬식 계산

29. $X \sim N(0, 1)$ 일 때, $Y = X^2$ 의 분포는 다음 감마분포 모수(shape, rate) 중 어느 것과 일치하는가?

$$\textcircled{1} \text{ Gamma}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

② $Gamma\left(1, \frac{1}{2}\right)$

③ $\text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

④ *Gamma*(1, 1)

30. 두 연속형 확률변수 (X, Y) 에 대하여 변환 함수 g_1, g_2 를 이용하여 새로운 변수 $Z = g_1(X, Y)$, $W = g_2(X, Y)$ 를 정의할 때 (X, Y) 와 (Z, W) 사이에 일대일 대응관계가 성립하여 $X = h_1(Z, W)$, $Y = h_2(Z, W)$ 가 유일하게 존재한다고 하자. (X, Y) 를 (Z, W) 로 변환할 때 자코비안 행렬의 형태로 올바른 것은?

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial Z} & \frac{\partial X}{\partial W} \\ \frac{\partial Y}{\partial Z} & \frac{\partial Y}{\partial W} \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{bmatrix} \frac{\partial Z}{\partial X} & \frac{\partial W}{\partial X} \\ \frac{\partial Z}{\partial Y} & \frac{\partial W}{\partial Y} \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{3} \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial X} & \frac{\partial Y}{\partial X} \\ \frac{\partial X}{\partial Y} & \frac{\partial Y}{\partial Y} \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial W} & \frac{\partial W}{\partial Z} \\ \frac{\partial Z}{\partial X} & \frac{\partial Y}{\partial W} \end{bmatrix}$$

연습문제 정답 및 풀이

- ③ / 결합분포는 2개 이상의 확률변수가 동시에 특정 값을 가질 확률(연속형의 경우 확률 밀도)을 나타낸다.
- ① / 주변분포는 관심 없는 변수의 가능한 값을 모두 합(이산) 또는 적분(연속)하여 얻는다.
- ③ / 주변화는 결합분포에서 관심 없는 변수를 제거하기 위해 합 또는 적분을 수행하여 주변분포를 구하는 과정이다.
- ④ / 조건부 확률을 구할 때 주변확률이 0이면 정의되지 않으므로 항상 조건부 확률을 얻을 수 있는 것은 아니다.
- ③ / 확률밀도함수 값 자체는 1보다 클 수도 있다. 단, 특정 영역을 적분한 값이 1을 초과할 수는 없다.

6. ④ / 식 (10.5)를 이용하면 조건부 분포를 구할 수 있다.
7. ③ / 결합분포가 두 주변분포의 곱으로 표현되는 조건은 두 확률변수가 독립이기 위한 필요충분조건이며, ①, ②는 필요조건이다.
8. ③ / 식 (10.17)을 이용하면 조건부 기댓값을 구할 수 있다.
9. ② / 식 (10.5)를 Y 의 주변분포를 활용하는 방식으로 응용하면 해당 보기의 식을 유도할 수 있다.
10. ④ / 기댓값은 상수배와 덧셈에 대해 선형성이 성립하며, 나머지 보기들은 일반적으로 성립하지 않는다.
11. ④ / $E[X] = 0 \times (0.10 + 0.05) + 1 \times (0.15 + 0.20) + 2 \times (0.25 + 0.25) = 1.35$
12. ④ / $E[XY] = 0 \times (0.10 + 0.05) + 1 \times 0.15 + 2 \times (0.25 + 0.20) + 4 \times (0.25) = 2.05$
13. ② / 두 확률변수가 독립이므로 식 (10.27)에 의하면 $E[X^2Y] = E[X^2]E[Y]$ 이다. 식 (8.13)에 의해 $E[X^2] = \text{Var}[X] + (E[X])^2$ 이므로

$$E[X^2Y] = E[X^2]E[Y] = \{ \text{Var}[X] + (E[X])^2 \} E[Y] = 3 \times 2 = 6$$
14. ① / 주어진 확률밀도함수가 지수분포의 곱으로 분리되어 있으므로, X, Y 는 독립이다. 독립이면 항상 $E[XY] = E[X]E[Y]$ 가 성립한다.
15. ③ / 공분산이 음수이면 두 변수는 서로 반대 방향으로 움직이는 경향을 나타낸다.
16. ④ / 조건부 기댓값은 일반적으로 무조건부 기댓값과 다르다. 단지 이를 이용해 전체 기댓값을 구할 수는 있다.
17. ④ / 공분산이 0이라고 해서 두 변수가 독립이라는 보장은 없다. 반대로, 두 변수가 독립이면 공분산이 반드시 0이 된다.
18. ② / 조건부 독립이면 조건부 공분산은 0이며 역은 일반적으로 성립하지 않는다. 또한 조건부 독립과 독립은 서로 다른 개념이다.
19. ③ / 독립이지만 조건을 부여하면 종속성을 유발하는 변수를 충돌변수(collider)라고 한다 (버크슨의 역설).
20. ① / 상관계수가 0이면 두 변수는 선형적으로 비상관임을 나타내며 독립을 보장하지는 않는다.
21. ② / 두 관측치 Y_{ij} 와 $Y_{i'j'} (j \neq j')$ 은 조건부 독립이며, 이는 주변 독립과 다르다.

22. ④ / $\frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}$ 의 주변 분산은 식 (10.21)에 의해

$$\begin{aligned} \text{Var} \left[\frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij} \right] &= E \left[\text{Var} \left[\frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij} \middle| M_i \right] \right] + \text{Var} \left[E \left[\frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij} \middle| M_i \right] \right] \\ &= E \left[\frac{\sigma^2}{n_i} \right] + \text{Var} [M_i] \\ &= \frac{\sigma^2}{n_i} + \tau^2 \end{aligned}$$

23. ③ / 역함수가 유일하지 않은 다대일 대응일 경우, 식 (10.32)를 사용하여 $P(Y=y) = \sum_{x: g(x)=y} P(X=x)$ 로 계산한다.

24. ③ / 확률밀도함수는 전체 구간에서 적분값이 항상 1이어야 하므로, 적분값을 확인하는 과정이 필요하다.

25. ① / 표준정규분포를 따르는 확률변수를 제곱한 것은 자유도가 1인 카이제곱분포를 따르며, 이는 $\text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 과 동일하다.

26. ② / 독립인 두 카이제곱분포(자유도 1)를 더하면 자유도가 2인 카이제곱분포를 따르는데, 이는 $\text{Gamma}\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 과 동일하다(자유도가 k 인 카이제곱분포는 $\text{Gamma}\left(\frac{k}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 과 동일). 그런데 $\alpha=1$ 인 감마분포는 지수분포와 동일하므로 $\text{Gamma}\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 은 $\text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$ 과 동일하다.

27. ① / <예제 10-23>의 (3)번 풀이를 참고하라.

28. ② / 다대일 변환 적용 시 각 구간의 합산 과정이 필요하다.

29. ① / 표준정규분포를 따르는 확률변수를 제곱한 것은 자유도가 1인 카이제곱분포를 따르며, 이는 $\text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 과 동일하다.

30. ① / 자코비안 행렬은 변환 전 변수를 변환 후 변수로 편미분한 행렬로, 식 (10.36)을 참

고하면
$$\begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial Z} & \frac{\partial X}{\partial W} \\ \frac{\partial Y}{\partial Z} & \frac{\partial Y}{\partial W} \end{bmatrix}$$
이다.

1. 다음 중 확률 벡터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 2개 이상의 확률변수를 벡터로 표현한 것이다.
 - ② 각 변수 간 상관관계를 나타낼 수 있다.
 - ③ 차원이 높을수록 관측 벡터는 더 많은 정보를 담게 된다.
 - ④ 확률 벡터의 각 성분은 동일한 단위를 가져야 한다.

2. 다음 중 공분산행렬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 대각 성분은 각 변수의 분산을 나타낸다.
 - ② 공분산 값이 양수이면 두 변수가 함께 증가하는 경향이 있다.
 - ③ 비대각 성분은 변수 간의 상관계수를 나타낸다.
 - ④ 공분산행렬은 반드시 대칭행렬이다.

3. 다음 중 상관계수행렬에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 상관계수행렬의 대각 성분은 0이다.
 - ② 상관계수의 범위는 0과 1 사이이다.
 - ③ 상관계수가 1에 가까울수록 두 변수는 강한 선형 관계가 있다.
 - ④ 상관계수행렬은 반드시 양의 정부호일 필요가 없다.

4. 다음 중 다변량 정규분포 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 아핀 변환된 확률 벡터 $A^T X + b$ 역시 다변량 정규분포를 따른다.
 - ② 공분산행렬 Σ 는 일반적으로 양의 정부호 행렬이다.
 - ③ 조건부 분포도 정규분포이다.
 - ④ 확률 벡터 X 의 모든 변수 X_i 가 개별적으로 정규분포를 따르면 X 는 다변량 정규분포가 된다.

5. 다음 중 마할라노비스 거리(D_M)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 관측치의 이상치 탐지에 유용하게 쓰인다.

- ② 분산만 고려하여 계산된다.
- ③ 두 벡터 간의 유클리드 거리이다.
- ④ 마할라노비스 거리는 음수가 가능하다.

6. 이변량 정규분포의 등고선 형태에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 평균 벡터 μ 가 중심이다.
- ② 등고선은 공분산행렬과 무관하다.
- ③ 등고선 내부의 확률밀도 값은 외부보다 작다.
- ④ 공분산이 클수록 타원이 원형에 가까워진다.

7. 다변량 정규분포의 공분산행렬이 양의 정부호여야 하는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 각 변수의 평균값이 0보다 크기 때문이다.
- ② 변수 간 상관관계가 항상 양수여야 하기 때문이다.
- ③ 공분산행렬의 역행렬이 존재하여 해당 다변량 정규분포의 확률밀도함수가 존재하도록 보장하기 위해서이다.
- ④ 평균 벡터의 원소들이 항상 양수이기 때문이다.

8. 다변량 정규분포 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ 로부터 변환된 변수 $Y = A^T X + b$ 의 분포는 어떻게 되는가?

- ① $Y \sim N_p(A\mu + b, A\Sigma A^T)$
- ② $Y \sim N_p(A\mu, A\Sigma A^T)$
- ③ $Y \sim N_p(A\mu + b, A\Sigma)$
- ④ $Y \sim N_p(\mu + b, A\Sigma)$

9. 어떤 데이터에 대한 표본공분산행렬의 고윳값이 다음과 같다.

$$\lambda_1 = 10, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 1.5, \lambda_4 = 0, \lambda_5 = 0$$

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 해당 데이터는 5차원이다.
- ② 해당 데이터의 특정 변수들 사이에 완전한 선형 종속성이 존재하고 있다.
- ③ 표본공분산행렬의 역행렬이 존재한다.
- ④ 해당 데이터가 실질적으로 퍼져 있는 차원은 3차원이다.

10. 다음 중 주성분 분석을 수행하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 데이터 수집 비용의 절감
- ② 데이터의 시각화 용이성 증가
- ③ 계산 속도의 향상
- ④ 데이터 차원의 축소

11. $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0.4 \\ 0.4 & 1 \end{pmatrix}\right)$ 일 때, $X_1|X_2 = x_2$ 의 분포는?

- ① $N(0.4x_2, 1)$
- ② $N(0.4x_2, 0.84)$
- ③ $N(x_2, 1)$
- ④ $N(x_2, 0.84)$

12. 두 변수 간 공분산이 음수라는 의미로 올바른 것은?

- ① 두 변수가 서로 독립이다.
- ② 두 변수가 서로 무관하다.
- ③ 한 변수가 증가할 때 다른 변수도 증가한다.
- ④ 한 변수가 증가할 때 다른 변수는 감소한다.

13. 주성분 분석을 수행할 때 가장 먼저 수행해야 하는 과정은?

- ① 고윳값 분해
- ② 표본의 평균 제거(중심화)
- ③ 공분산행렬 계산
- ④ 차원 축소

14. 설명된 분산 비율을 계산할 때 사용하는 것은?

- ① 표본평균
- ② 표본분산
- ③ 고윳값
- ④ 고유벡터

15. 다음 중 공분산행렬이 양의 준정부호 행렬일 때 올바른 해석은?

- ① 모든 고윳값이 전부 양수이다.
- ② 고윳값 중 하나 이상이 음수일 수 있다.
- ③ 고윳값 중 하나 이상이 0이 될 수 있으나 음수는 존재할 수 없다.
- ④ 공분산행렬의 행렬식이 0보다 커서 역행렬을 갖는다.

1. ④ / 확률 벡터는 각 변수의 단위가 달라도 무방하다.
2. ③ / 비대각 성분은 변수 간의 공분산을 나타내며 이를 표준화한 값이 상관계수이다.
3. ③ / 상관계수는 -1 과 1 사이의 값을 가지며, 1 에 가까울수록 양의 선형 관계가 강하다.
4. ④ / 각 변수가 개별적으로 정규분포를 따른다고 해서 다변량 정규분포가 성립한다는 보장은 없다.
5. ③ / 마할라노비스 거리는 공분산 구조를 반영하여 측정되며 유클리드 거리와 구분되는 다른 개념이다.
6. ① / 등고선의 형태는 타원형이며 중심은 평균 벡터 μ 이다.
7. ③ / 다변량 정규분포에서 공분산행렬이 양의 정부호일 때만 다변량 정규분포의 확률밀도함수가 유효하게 정의된다.
8. ① / 식 (11.11) 참조
9. ③ / 역행렬이 존재하려면 모든 고윳값이 양수여야 한다(공분산행렬이 양의 정부호여야 한다).
10. ① / 주성분 분석(PCA)은 분석 단계에서 수행되는 기법으로 데이터 수집 비용과는 관련이 없다.
11. ② / 식 (11.10)에 의하면 $X_1 | X_2 = x_2 \sim N\left(\mu_1 + \frac{\sigma_{12}}{\sigma_{22}}(x_2 - \mu_2), \sigma_{11} - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_{22}}\right)$ 이므로

$$X_1 | X_2 = x_2 \sim N(0.4x_2, 0.84)$$
12. ④ / 공분산이 음수이면 음의 상관관계를 나타낸다.
13. ② / 주성분 분석의 첫 단계는 데이터의 중심화(평균 제거)이다.
14. ③ / 식 (11.20) 참조
15. ③ / 양의 준정부호 행렬은 고윳값이 0 이 될 수 있으나 음수는 존재할 수 없다.

1. 다음 중 생성적 접근에 해당하지 않는 것은?

- ① 가우시안 나이브 베이즈 ② 선형판별분석
- ③ 로지스틱 회귀 ④ 가우시안 혼합모형

2. 로지스틱 회귀에서 시그모이드 함수의 정의는?

- ① $\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$ ② $\sigma(z) = e^z$
- ③ $\sigma(z) = \tanh(z)$ ④ $\sigma(z) = \log(1 + e^z)$

3. 다음 중 컨케이브 함수의 예로 올바른 것은?

- ① $f(x) = x^2$ ② $f(x) = e^x$
- ③ $f(x) = \sqrt{x}$ ④ $f(x) = e^{-x}$

4. 다음 중 산술평균(A)-기하평균(G)-조화평균(H)의 부등식에 해당하는 것은?

- ① $A \leq G \leq H$ ② $A \geq G \geq H$
- ③ $A \leq H \leq G$ ④ $A \geq H \geq G$

5. 다음 중 쿨백-라이블러 발산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항상 0 이상의 값을 가진다.
- ② 두 분포가 같을 때 0이 된다.
- ③ $KL(p \parallel q) = KL(q \parallel p)$ 가 성립한다.
- ④ 두 분포의 차이를 나타내는 척도로 사용할 수 있다.

6. 다음 중 상태(state)의 정의로 옳은 것은?

- ① 어떤 행동을 할지 결정하는 규칙
- ② 특정 시점에 시스템이 처한 상황이나 환경을 나타내는 벡터
- ③ 미래 보상의 기댓값
- ④ 행동 공간의 집합

7. 다음 중 행동(action)의 예에 해당하지 않는 것은?

- ① 로봇이 앞으로 이동
② 학생이 공부할 과목 선택
③ 투자자가 주식 매도
④ 미래 보상에 대한 할인율 적용

8. 다음 중 마코프 성질의 정의로 옳은 것은?

- ① 미래 상태는 과거 모든 상태와 행동의 영향을 받는다.
- ② 미래 상태는 현재 상태와 행동에만 의존한다.
- ③ 현재 상태는 미래 보상과 독립이다.
- ④ 정책은 현재 상태와 무관하다.

9. 다음 중 벨만 방정식의 역할로 옳은 것은?

- ① 보상을 무조건 최대화하는 행동을 선택한다.
- ② 정책을 고정하지 않고 탐색적으로 학습한다.
- ③ 할인율의 값을 자동으로 조정한다.
- ④ 가치 함수와 상태 전이, 보상 간의 관계를 재귀적으로 나타낸다.

10. SARSA 알고리즘의 특징으로 옳은 것은?

- ① 에이전트가 실제로 선택한 행동을 사용하여 학습한다.
- ② 오프-정책(off-policy) 학습 방법이다.
- ③ 다음 상태의 가능한 모든 행동 중 최댓값을 사용한다.
- ④ 탐험보다는 활용에 집중한다.

11. Q-learning 알고리즘의 특징으로 옳은 것은?

- ① 온-정책(on-policy) 학습이다.
- ② 현재 정책의 확률 분포에 따라 업데이트한다.
- ③ 다음 상태의 가능한 모든 행동 중 최대 Q 값을 사용한다.
- ④ 정책 평가 단계를 수행한 후 정책을 개선한다.

12. 다음 중 엡실론 그리디 전략에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 항상 무작위로 행동을 선택한다.
- ② 항상 최적 행동만 선택한다.
- ③ 할인율을 조정하는 기법이다.
- ④ 확률 $1 - \epsilon$ 으로 최적 행동, 확률 ϵ 으로 무작위 행동을 선택한다.

1. ③ / 로지스틱 회귀는 조건부 확률 $P(y|x)$ 를 직접 추정하는 식별적 접근에 해당한다. 반면 나이브 베이즈, LDA, GMM 등은 데이터 생성 과정을 모델링하는 생성적 접근이다.
2. ① / 시그모이드 함수는 식 (12.15)에서 볼 수 있듯이, 입력 z 를 확률값으로 매핑하며 ①의 형태를 가진다.
3. ③ / $\sqrt{x}$, $\log x$ 등은 대표적인 컨케이브 함수이고, 나머지는 컨벡스 함수이다.
4. ② / 모든 양수 x_1, x_2 에 대해 산술평균 $\geq$ 기하평균 $\geq$ 조화평균 관계가 성립한다.
5. ③ / KL 발산은 일반적으로 비대칭이다. 즉, $KL(p||q) \neq KL(q||p)$ 이다.
6. ② / 상태는 특정 시점에서 시스템이 처한 환경이나 상황을 설명하는 정보 벡터로 정의된다.
7. ④ / 할인율은 보상의 시간가치를 반영하는 파라미터로, 에이전트가 선택하는 행동이 아니다.
8. ② / 마코프 성질은 미래 상태가 현재 상태와 행동에만 의존하며, 과거의 이력과는 무관하다는 성질이다.
9. ④ / 벨만 방정식은 가치 함수가 현재 보상과 다음 상태의 가치의 합으로 표현됨을 보여주는 핵심 관계식이다.
10. ① / SARSA는 온-정책(on-policy) 학습으로, 에이전트가 실제 선택한 행동에 따른 Q 값을 사용하여 업데이트한다.
11. ③ / Q-learning은 오프-정책(off-policy) 학습으로, 다음 상태에서 가능한 행동 중 최대 Q 값을 사용하여 업데이트한다.
12. ④ / 엡실론 그리디 전략은 $1-\epsilon$ 의 확률로 현재 최적 행동을, ϵ 의 확률로 무작위 행동을 선택하여 탐험과 활용의 균형을 맞춘다.